HeartPro — ECG de una derivación

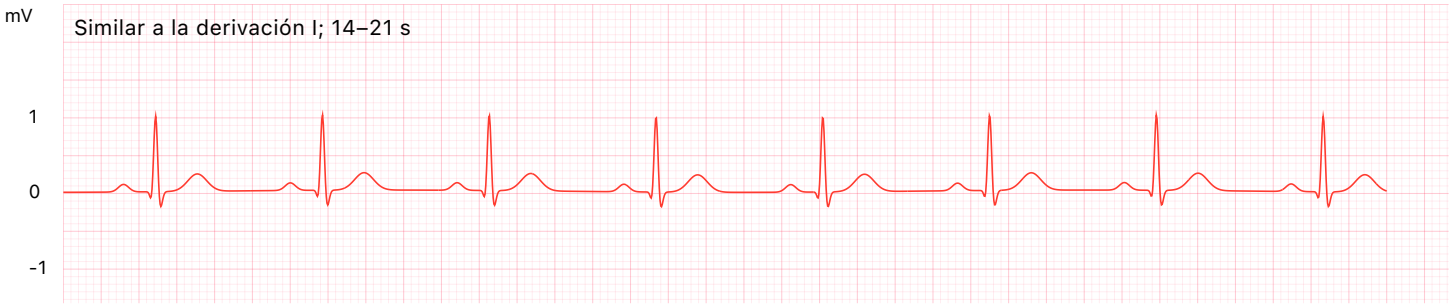
viernes, 18 de septiembre de 2026, 16:08

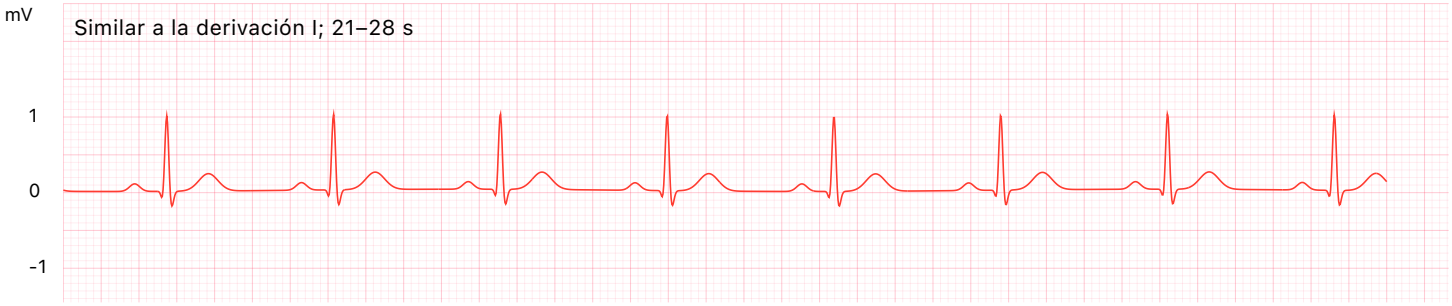
Demo sintética: Apple Watch; 30 s; 68 bpm; Ritmo sinusal

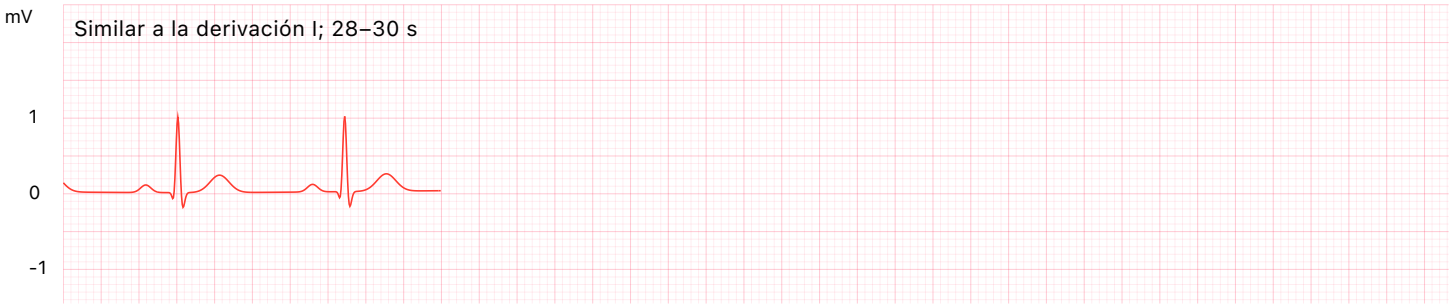
25 mm/s; 10 mm/mV; imprimir al 100 % del tamaño real; página 1











Solo como referencia, no para uso médico. No sustituye un diagnóstico ni descarta un infarto o isquemia miocárdica.

Versión del análisis: 0.4.0-research; ECG original de solo lectura

HeartPro — Estadísticas del registro

Tiempo utilizable: 100 %; 30 s

Picos R identificados: 34; intervalos RR: 33

RR mediano: 883 ms

Variación global de intervalos (desviación estándar RR): 1 ms

Cambios consecutivos (raíz cuadrática media de diferencias RR): 2 ms

No se han distinguido los latidos normales de otros tipos, por lo que estas estadísticas no equivalen a HRV.

Cambios de onda marcados: 0

La app estima las posiciones y los tiempos de los segmentos del ECG.

Versión del análisis: 0.4.0-research

Estimaciones automáticas no validadas con datos reales del Watch. Solo como referencia, no para uso médico.

HeartPro — Posibles latidos prematuros y ritmo

Latidos revisables: 32 de 34 identificados

Puntuación del ritmo: 100 / 100

Latidos revisables: 32; marcados: 0. Cada latido se cuenta una sola vez.

Posibles latidos prematuros en este registro: 0

La detección automática puede omitir eventos o marcarlos por error. Revisa los candidatos en el trazado original.

Puntuación del ritmo = 100 × (1 – latidos marcados ÷ latidos revisables), redondeada. Se marcan posibles latidos prematuros y cambios destacados del intervalo o de la forma local. La pausa posterior no se vuelve a contar. Describe la proporción de latidos no marcados por estas reglas en este registro. No es una puntuación de salud cardíaca y 100 no significa que el ECG sea normal.

Se requieren al menos 20 segundos de señal clara, un 80% de cobertura, 15 latidos revisables y 8 latidos de referencia estables. Al menos el 80% de los latidos no situados en los extremos deben ser revisables. La señal insuficiente, los valores PR o QT ausentes y una HRV alta o baja no suman ni restan puntos.

Se compara con latidos cercanos: debe adelantarse más del 15% y al menos 80 ms, con un intervalo posterior más largo o un QRS más ancho y de forma distinta. Los candidatos anchos requieren al menos 120 ms, más de un 20% de anchura adicional y correlación con la plantilla inferior a 0,90. Los estrechos requieren menos de 120 ms, correlación mínima de 0,90 y un intervalo posterior más largo. Estas reglas de investigación no confirman por sí solas extrasístoles auriculares o ventriculares.

Versión de las reglas: rhythm-review-1

Estimaciones automáticas no validadas con datos reales del Watch. Solo como referencia, no para uso médico.

HeartPro — Segmentos del ECG

Demo sintética; latidos identificados: 34

La app estima estos valores automáticamente. Su exactitud no se ha validado con datos reales del Apple Watch y no permiten determinar si un ECG es normal.

Cómo interpretar los valores

ms significa milisegundos: 1000 ms equivalen a 1 segundo. mV significa milivoltios e indica el nivel de la onda respecto a una referencia. Los valores positivos están por encima y los negativos por debajo.

La mediana es el valor central al ordenar las mediciones de menor a mayor. No es la media.

Mín.–máx. abarca todos los valores medidos. El rango del 80 % central (P10–P90) excluye el 10 % inferior y el 10 % superior para mostrar dónde se agrupan los valores. Ninguno es un rango normal.

Los recuentos se basan en los latidos identificados por la app; puede omitir alguno. Los latidos sin mediciones no se sustituyen por cero ni se incluyen en las estadísticas.

Onda P

La onda P refleja la actividad eléctrica de las aurículas y suele aparecer antes del complejo QRS. Aquí se muestran su duración, altura y dirección, hacia arriba o abajo.

Duración de P: Mediana 121 ms; mín.–máx. 109–133 ms; 80 % central 113–133 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Amplitud de P: Mediana 0,10 mV; mín.–máx. 0,09–0,10 mV; 80 % central 0,09–0,10 mV; Latidos medibles: 33 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

Una referencia habitual en adultos es una duración de P inferior a 120 ms. La altura también depende de la derivación.

Método de medición: Se estiman el inicio, el final y el pico de P. Si es muy pequeña, sus límites no están claros o se superpone a ondas cercanas, los valores afectados quedan en blanco.

Intervalo PR

El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Ayuda a observar cómo pasa la señal eléctrica de las aurículas a los ventrículos.

Intervalo PR: Mediana 188 ms; mín.–máx. 184–191 ms; 80 % central 184–191 ms; Latidos medibles: 33 de 34

HeartPro — Segmentos del ECG

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

Una referencia habitual en adultos es 120–200 ms. La edad, la frecuencia cardíaca y el método de medición influyen en el resultado.

Método de medición: Usa el inicio de P y el inicio del QRS del mismo latido. Si alguno no está claro, no se calcula PR. El intervalo incluye la onda P y el segmento PR que la sigue.

Segmento PR

Es el segmento corto entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. Se muestran su duración y su nivel respecto a la línea de referencia.

Duración del segmento PR: Mediana 66 ms; mín.–máx. 59–74 ms; 80 % central 59–73 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Nivel del segmento PR: Mediana 0,00 mV; mín.–máx. -0,01–0,01 mV; 80 % central -0,01–0,01 mV; Latidos medibles: 33 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

El segmento PR suele estar cerca de la referencia. La posición de esta línea y el procesamiento de la señal influyen en la medición.

Método de medición: Se mide desde el final de P hasta el inicio del QRS. El nivel es el voltaje medio del segmento respecto a la referencia TP local. Los valores positivos están por encima y los negativos por debajo.

Complejo QRS

El complejo QRS suele ser el grupo de ondas altas y estrechas del ECG. Refleja la actividad eléctrica de los ventrículos. Aquí se muestran su duración total y el tamaño de sus componentes Q, R y S.

Duración del QRS: Mediana 98 ms; mín.–máx. 94–98 ms; 80 % central 94–98 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Amplitud Q (estimada): Mediana -0,07 mV; mín.–máx. -0,08–-0,06 mV; 80 % central -0,07–-0,06 mV; Latidos medibles: 33 de 34

Duración Q (estimada): Mediana 20 ms; mín.–máx. 16–20 ms; 80 % central 16–20 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Amplitud del pico R principal: Mediana 0,94 mV; mín.–máx. 0,92–0,95 mV; 80 % central 0,92–0,95 mV; Latidos medibles: 33 de 34

Estimaciones automáticas no validadas con datos reales del Watch. Solo como referencia, no para uso médico.

HeartPro — Segmentos del ECG

Inicio del QRS al pico R: Mediana 43 ms; mín.–máx. 39–43 ms; 80 % central 39–43 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Amplitud S (estimada): Mediana -0,18 mV; mín.–máx. -0,19–-0,17 mV; 80 % central -0,19–-0,17 mV; Latidos medibles: 33 de 34

Duración S (estimada): Mediana 31 ms; mín.–máx. 27–35 ms; 80 % central 28–35 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

Una referencia habitual en adultos es una duración del QRS inferior a 120 ms. La identificación de Q, R y S debe revisarse en el trazado original.

Método de medición: Primero se estiman el inicio y el final del QRS. Las ondas opuestas antes y después del pico principal son candidatas a Q y S. Se conserva la polaridad original. Si el pico principal apunta hacia abajo, las etiquetas Q, R y S requieren revisión manual. Una sola derivación no evalúa el eje eléctrico ni la progresión de R en derivaciones precordiales.

Segmento ST / punto J

El segmento ST se sitúa entre el QRS y la onda T. El final del QRS se llama punto J. Aquí se observa si la onda está por encima o debajo de la referencia y en qué dirección cambia.

Duración del segmento ST: Mediana 59 ms; mín.–máx. 47–66 ms; 80 % central 47–66 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Nivel del punto J: Mediana -0,01 mV; mín.–máx. -0,02–0,01 mV; 80 % central -0,02–0,00 mV; Latidos medibles: 33 de 34

Nivel 60 ms después de J: Mediana 0,02 mV; mín.–máx. 0,01–0,02 mV; 80 % central 0,01–0,02 mV; Latidos medibles: 9 de 34

Nivel 80 ms después de J: No se puede medir; Latidos medibles: 0 de 34

Tasa de cambio del voltaje ST: No se puede medir; Latidos medibles: 0 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 33. El inicio de T no está claro, por lo que no se puede determinar dónde medir ST.

Casos: 33. Esta posición está demasiado cerca de T para medir ST por separado.

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

El contacto, la postura y el procesamiento pueden cambiar el aspecto del ST. Un ECG del Watch no permite diagnosticar ni descartar isquemia miocárdica a partir de ello.

Método de medición: El final del QRS estima el punto J. Se mide el voltaje 60 y 80 ms después. La tasa de cambio se obtiene de la diferencia entre esas posiciones: positiva hacia arriba y negativa

hacia abajo. No se usan posiciones demasiado cercanas a T para medir ST.

Onda T

La onda T refleja la recuperación eléctrica de los ventrículos. Se muestran su duración, altura del pico y la forma de sus partes anterior y posterior.

Duración de T: Mediana 219 ms; mín.–máx. 195–254 ms; 80 % central 199–246 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Amplitud de T: Mediana 0,23 mV; mín.–máx. 0,22–0,24 mV; 80 % central 0,22–0,24 mV; Latidos medibles: 33 de 34

Razón temporal de T: Mediana 0,97 ×; mín.–máx. 0,79–1,07 ×; 80 % central 0,90–1,04 ×; Latidos medibles: 33 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

La dirección y el tamaño de la T varían según la derivación. Un solo valor no determina si es normal.

Método de medición: Se buscan por separado el inicio, el pico y el final de T. La razón temporal es el tiempo de inicio a pico dividido por el tiempo de pico a final. Se acerca a 1 si ambas partes duran parecido. Si hay varios picos, debe revisarse el trazado original.

Intervalo QT

El intervalo QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T. Abarca la actividad eléctrica ventricular desde la activación hasta la recuperación.

Intervalo QT: Mediana 371 ms; mín.–máx. 359–395 ms; 80 % central 359–394 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

QT cambia con la frecuencia cardíaca; un rango fijo no sirve para valorar todos los registros.

Método de medición: Cada latido se mide por separado, desde el inicio del QRS hasta el final de T, antes de resumir los resultados. Si el final de T no está claro, no se calcula QT.

QTc (QT corregido)

La frecuencia cardíaca influye en QT. QTc lo ajusta según el intervalo entre latidos para facilitar la comparación. Se muestran dos fórmulas habituales cuyos resultados pueden diferir ligeramente.

QTc (Fridericia): Mediana 387 ms; mín.–máx. 375–412 ms; 80 % central 375–407 ms; Latidos

HeartPro — Segmentos del ECG

medibles: 31 de 34

QTc (Bazett): Mediana 395 ms; mín.–máx. 382–421 ms; 80 % central 382–416 ms; Latidos medibles: 31 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 2. El final de QT no está claro o los RR cercanos no cumplen las condiciones de corrección. Consulta el método de medición.

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

La corrección puede ser menos precisa con frecuencias muy altas o bajas. La interpretación también depende de la edad, el sexo y la fórmula usada.

Método de medición: Usa el QT del mismo latido y el RR inmediatamente anterior, ambos en segundos: Fridericia = QT / RR^(1/3); Bazett = QT / √RR. El algoritmo exige RR vecinos continuos, cambios no superiores al 10 % e intervalos de 500–1500 ms. Son condiciones del algoritmo, no un rango normal.

Segmento TP

Este segmento va desde el final de una onda T hasta el inicio de la siguiente P. Suele ser bastante plano y puede servir como línea de referencia para medir.

Duración del segmento TP: Mediana 324 ms; mín.–máx. 297–340 ms; 80 % central 301–336 ms; Latidos medibles: 32 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. El final de esta T o el inicio de la siguiente P no está claro, o puede haber un corte de señal entre ambos.

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

Con frecuencias rápidas, este segmento puede ser muy corto o difícil de separar de las ondas adyacentes.

Método de medición: Se mide desde el final de esta T hasta el inicio de la siguiente P. No se da un valor si algún límite no está claro, hay un corte de señal o el intervalo es menor de 40 ms.

Intervalos RR / PP

RR es el tiempo entre picos R consecutivos; PP, entre picos P consecutivos. Reflejan los intervalos de la actividad eléctrica ventricular y auricular, respectivamente.

Intervalo RR: Mediana 883 ms; mín.–máx. 879–883 ms; 80 % central 880–883 ms; Latidos medibles: 33 de 34

Intervalo PP: Mediana 883 ms; mín.–máx. 879–883 ms; 80 % central 883–883 ms; Latidos

Estimaciones automáticas no validadas con datos reales del Watch. Solo como referencia, no para uso médico.

HeartPro — Segmentos del ECG

medibles: 32 de 34

Por qué no se puede medir:

Casos: 1. Falta el latido anterior, P no está clara o hay un corte de señal entre latidos.

Casos: 1. La onda alrededor de este latido está incompleta o parte de la señal no está clara.

Estos valores describen la variación entre latidos. No se han separado los normales de otros tipos, por lo que no equivalen a HRV.

Método de medición: RR y PP se calculan con sus respectivos picos consecutivos. No se sustituyen entre sí ni se unen intervalos a través de cortes de señal.

Estimaciones automáticas no validadas con datos reales del Watch. Solo como referencia, no para uso médico.

HeartPro — Notas locales

18 sept 2026, 16:08; duración: 2 min
Cafeína
USERNOTE café 日本語 한글